

ШПАРГАЛКА · ИНФОРМАТИКА 11 КЛАСС · ЕНТ

BY AZAMAT · ВСЕ 10 ТЕМ НА ДВУХ СТРАНИЦАХ

T1. УСТРОЙСТВА И ПО

4 группы устройств: ввод, вывод, хранение, обработка.

Внутр. память: RAM (временная), ROM (постоянная), CMOS (дата/время/BIOS), кэш.

Внешн. память: HDD, оптич. диск (R = 1 раз, RW = много раз), флеш.

ПО: системное, прикладное, инструментальное.

Фон Нейман (1945): двоичное кодирование, однородность памяти, адресность, программное управление.

Цикл СРУ: выборка → декодирование → выполнение → запись.

T2. КОДИРОВАНИЕ И ЛОГИКА

1 байт = 8 бит; 1 Кб = 1024 байт (2^{10}).

Хартли: $N = 2^I$, $I = K \times i$.

Системы счисления: dec(10), bin(2), oct(8), hex(16, A-F).

Bin→oct: группы по 3; Bin→hex: группы по 4.

ASCII: 7 бит (128) → 8 бит (256). Unicode: 2 байта (65536).

И (&): 1 только если все 1. ИЛИ (|): 0 только если все 0. НЕ: инверсия.

Строк в табл. истинности: $m = 2^n$. Приоритет: () → НЕ → И → ИЛИ.

T3. КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ

PAN < LAN < MAN < WAN (по масштабу).

Топологии: шина, кольцо, звезда, дерево, смешанная.

$V = q \times t$ (объём = скорость × время).

IPv4: 4 октета, 0-255 каждый (192.168.1.38).

Локальные IP: 192.168.x.x, 10.x.x.x, 172.16-31.x.x.

DNS переводит домен → IP. Хаб = всем, свитч = адресату, роутер = между сетями.

T4. ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАБЛИЦЫ

Книга → листы → ячейки (адрес: B2). До 16384 столбцов, 1 048 576 строк.

Формула начинается с **=**.

Ссылки: A1 (относит.), \$A1/A\$1 (смешан.), \$A\$1 (абсолют.). F4 - переключить.

СУММ, СРЗНАЧ, МАКС, МИН, СЧЁТ, ЕСЛИ(усл; истина; ложь).

Диаграммы: гистограмма, график, круговая, линейчатая.

T5. PYTHON

Типы: int, float, str, bool. Ввод: `input()`, вывод: `print()`.

// целочисл. деление, % остаток. Приоритет: $** \rightarrow * / //$
 $\% \rightarrow + - \rightarrow$ сравнения.

if/elif/else; while (условие); for i in range().

break - выйти из цикла, continue - следующая итерация.

def - функция/процедура. return - вернуть значение (только у функции).

Рекурсия = вызов себя + обязателен базовый случай.

split() - строка → список, join() - список → строка,

replace() - замена.

Граф: рёбра (неориент.) / дуги (ориент.). DFS - вглубь, BFS - вширь.

T6. WEB-ПРОЕКТИРОВАНИЕ

HTML предложил Тим Бернерс-Ли (1989). Структура: `html > head(title) + body`.

`h1-h6`, `p`, `br`, `hr`. Логич. теги (для поиска): `strong`, `em`, `del`, `ins`.

`table > tr > td/th`, `img`, `a href`, `ul/ol/li`.

CSS: селектор {свойство: значение;}. 3 способа: `inline (style=)`, `<style>` в head, внешний `.css` файл (`<link>`).

`script` - для JS. `audio/video/iframe` - мультимедиа.

T7. БАЗА ДАННЫХ

Столбцы = поля, строки = записи. СУБД: иерархич., сетевая, реляционная.

Первичный ключ - уникально определяет запись.

Индекс - ускоряет поиск.

Типы: `INT`, `FLOAT`, `CHAR`(фиксир.), `VARCHAR`(перем.), `DATE`, `TIME`.

SQL: `SELECT` поля `FROM` таблица `WHERE` условие `ORDER BY` поле `ASC/DESC`;

`INSERT INTO` - добавить, `DELETE FROM` - удалить.

T8. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Брандмауэр - фильтр между сетью и интернетом.

Вирус - заражает, червь - саморазмнож., троян - маскируется.

DoS - 1 источник атаки, DDoS - много источников.

3 аспекта ИБ: доступность, целостность, конфиденциальность.

Идентификация (ввод логина) $\neq$ аутентификация (проверка сервером).

ЭЦП: закрытый ключ - подпись, открытый - проверка. Выдаёт НУЦ РК на 1 год.

T9. СОВР. ИТ-ПРОЦЕССЫ

ИИ - термин Маккарти (1956). ML: с учителем (классификация/регрессия), без учителя (кластеризация), с частичным учителем.

3 части ML: данные, признаки, алгоритм.

Блокчейн = цепочка блоков. Плюсы:

децентрализация, прозрачность, надёжность.

IoT = Internet of Things, работает на TCP/IP без участия человека.

VR - полностью искусственный мир. AR - реальный мир + виртуальные элементы.

T10. IT STARTUP

Стартап = временная организация в поиске бизнес-модели (Стив Бланк). Формула Пола Грэма: стартап = рост.

3 черты: быстрый рост, инновационный подход, гибкость.

Этапы: `pre-seed` $\rightarrow$ `seed` $\rightarrow$ прототип $\rightarrow$ альфа $\rightarrow$ закрытая бета $\rightarrow$ открытая бета.

Краудфандинг - сбор денег с толпы через интернет (Kickstarter, IndieGoGo). Инвесторы = бэкеры.

Продвижение: реклама, личная продажа, PR, стимулирование сбыта.